

Ma'ruza mashg'uloti
22-Mavzu: Elementar zarralar fizikasi.

Режа:

1. **Elementar zarralar haqida tushuncha.**
2. **Elementar zarralarning tuzulishi. Zarralar va antizarralar.**
3. **Elementar zarralarning asosiy xossalari va ularni klassifikatsiyalash.**

Kvarklar.

4. **Elementar zarralarni kuzatish va qayd qilish usullari. Kosmik nurlar.**

Xulosa

Tayanch iboralar: Elementar zarralar, zarralar va antizarralar, Kvarklar, kosmik nurlar, Yadro zaryadi, massasi va izatoplar, Yadro reaktori, termoyadro reaksiyalari

Elementar zarralarning tuzilishi. “Elementar” so‘zining lug‘oviy ma‘nosi “eng sodda” demakdir. Hozirgi vaqtda bir necha o‘nlab elementar zarralar ma‘lum. Zarralar endigina kashf qilina boshlaganda materiyaning eng kichik bo‘lakchasi sifatida qabul qilingan va chindan ham elementar deb hisoblangan.

Hozirgi paytda 200 dan ortiq elementar zarralar mavjud, ularning ko‘pi stabil bo‘lgan va o‘rtacha yashash vaqti 10^{-17} sekdan kam bo‘lgan 35 ta elementar zarracha hamda yashash vaqti 10^{-27} - 10^{-23} sek bo‘lgan rezonanslar deb ataladigan 100 dan ortiq zarralar ham mavjud. Barcha elementar zarralar tinch holatdagi massasi, elektr zaryadi, o‘rtacha yashash vaqti va boshqa fizik kattaliklar bilan harakterlanadi. Elementar zarralar uchta yoki to‘rtta asosiy gruppaga bo‘linadi. 1. *Fotonlar* ($m_0=0$), 2. *Leptonlar yoki yangi zarralar* (grekcha “lepta”-eng kichik chaqa tanga so‘zidan olingan), 3. *barionlar-og‘ir zarralar* (“bar”-grekcha og‘ir), Barionlar o‘z navbatida yana nuklonlar va gepironlprgp bo‘linadi. Elementar zarralarning massa birligi sifatida elektron massasi-meolinadi, uning zaryadi yo +1 ga yo -1 ga yoki 0 ga teng.

Elektron. Birinchi kashf qilingan elementar zarra elektron hisoblanadi. Katod nurlarining xossalari o‘rganayotgan J. Tomson, bu manfiy zaryadlangan zarra elektronlar oqimidan iborat ekanligi aniqlandi. Bu voqea 1897 yil 29-aprelda ruy bergan edi va shu sana birinchi elementar zarra qilish kuni hisolanadi.

Foton. 1900 yilda M.Plank yorug‘likning foton deb ataluvchi zarralar oqimidan iborat ekanligini ko‘rsatdi, u elektr zaryadiga ega emas, tinchlikdagi massasi 0 ga teng.

Proton. 1919 yilda Rezerford tajribalarida azotning α -zarralar bilan bambordimon qilinishi natijasida vodorod atomining yadrosi proton kashf qilingan. U zaryadning midori elektronning zaryadiga teng, musbat zaryadlangan zarradir. Massasi elektronning massasidan 1836 marta katta.

Pozitron. 1928 yilda A. Dirak mavjudligini bashorat qilgan va K. Anderson tomonidan kashf qilingan. Zaryadi protonning zaryadiga teng, u elektronga qarama-qarshi bo‘lib antizarra.

Neytron. 1932 yilda D.J. Chedvek tomonidan kashf qilingan uning massasi protonning massasiga yain $m_n = 1838 m_e$ zaryadi 0 ga teng.

Neytrino. 1931-1935 yilda β -nurlanish qonunlarini tushuntirib bergan V. Pauli tinchlikdagi massasi 0 ga teng bo‘lgan yana bitta zarra neytrino mavjudligini bashorat qilgan. Bu zarra tajribada 1956 yilda K. Kouyen tomonidan yadro reaktorida kashf qilingan.

Myuionlar: 1938 yilda K. Anderson va S.Neddermeyer kosmik nurlar tarkibida massasi taxminan $207 m_e$ ga teng bo'lgan yashash davri $2,2 \cdot 10^{-6}$ sek ni tashkil qilgan zarralarni kashf qilgan. Bu zarralar μ –mezonlar yoki myuonlar (μ^+ , μ^-) deb nomlandi.

π -mezonlar. 1947 yilda S. Rauleye tinchlikdagi massasi $273 m_e$ ga teng bo'lgan zarralar kashf qildi. Bu zarralar **π -mezonlar** yoki pionlar (π^+ , π^-) nomlandi. Ular yashash davri $2,55 \cdot 10^{-8}$ sek teng. 1950 yili massasi $264,2 m_e$ bo'lgan **π^0 -mezon kashf qilindi.**

K-mezonlar: 1950 y. Boshlab kashf qilingan zarralar soni keskin ortib bordi. Bulardan K-mezonlar ham kiradi. Uning zaryadi musbat, manfiy, nol bo'lishi mumkin. Massasi $966-974 m_e$ atrofida.

Geperonlar: Keyingi zarralar guruhi geperonlar ddi. Ularning massasi $2180 m_e$ oraliqda bo'ladi. Elementar zarralar bo'linmaydi lekin ular bir-biriga aylanish xususiyatiga ega.

Zarralar va antizarralar. Elementar zarralarning xarakterli xususiyati shundaki, ular ikki xil ko'rinishda zarra va antizarra. Birinchi antizarra-elektronning antizarrasi pozitron kashf qilingandan so'ng boshqa zarralarning ham antizarrasi yo'qmikin degan savol to'g'ildi. Antiproton 1955 yilda mis nishonni protonlar bilan bombordimon qilish natijasida hosil qilindi. 1956 yilda antineutron kashf qilindi.

Hozirgi paytda har ibr zarraning antizarrasi bilan to'qnashganda uning angilyatsiyasi boshqa yengilroq zarraga aylanishi sodir bo'ladi. "angilyatsiya"-lotincha yo'qolishlarni. Mn: Proton va antiproton uchrashganligi angilyatsiyada r-mezonlar va qisman fotonlar vujudga keladi.

28.2. Elementar zarralarning asosiy xossalari va ularni klassifikatsiyalash.

Kvarklar. Elementar zarralar ta'sirlashuvining turlari: Kuchli ta'sirlashuv; elektromagnit ta'sirlashuv; kuchsiz ta'sirlashuv; gravitatsion ta'sirlashuv; "Buyuk birlashuv nazariyasi: fotonlar, leptonlar, mezonlar, barionlar, kvarklar elementar zarrachalarning muhim umumiy xossalari, ularning bir-biriga o'zaro aylanish qobiliyatidir. YA'ni yo'qolib boshqasiga aylanishi yoki paydo bo'lishi. Mn. 2 ta proton to'qnashib boshqa zarralarga aylanishi mumkin. $p+p \rightarrow p+n+ p^+$, $p+p \rightarrow p+n+K^+$.

Elementar zarralar ta'sirlashuvining turlari tassavurlariga ko'ra, tabiatda turli xil fundamental ta'sirlashuv mavjud. Kuchli, elektromagnit, kuchsiz, gravitatsion ta'sirlashuvlar. Bular har bir zarraga mos keluvchi o'z maydonlari mavjud.

1. **Kuchli yoki yadroviy ta'sirlashuv-** bu ta'sirlashuv atom yadrosidagi nuklonlarning (proton va neytron) aloqasini ta'minlaydi va yadroni bir butun mahsulot sifatida saqlab turadi.

2. **Elektromagnit ta'sirlashuv-** bu barcha elektr zaryadiga ega zarralar orasida mavjud. U kuchli ta'sirdan 137 marta kuchsiz. Elektromagnit maydon energiyasini tashuvchi zarra foton vositasida amalga oshiriladi. U atomning mavjudligini ta'minlaydi.

3. **Kuchsiz ta'sirlashuv-** bu elementar zarralarning parchalanishida namoyon bo'ladi. v-yemirilish kuchsiz ta'sirga misoldir. U kuchli ta'sirdan 10^{14} marta kuchsiz bo'lib, oraliq bozonlari (Z, W) vositasida amalga oshiriladi.

4. **Gravitatsion ta'sirlashuv-** elementar zarralarga xos ya'ni ular bir-birlarini tortishadi. U kuchli ta'sirdan 10^{39} marta kuchsiz. Bu gravitatsion maydon orqali va ekzotik zarralar vositasida amalga oshiriladi.

Elementar zarralarni ma'lum qonuniyatlar asosida jadvallarga joylashtirish ya'ni klassifikatsiyalash 4 guruhga bo'lib o'rganiladi.

1. Fotonlar. Bu guruhga faqat bitta zarra- elektromagnit nurlanish kvanti fotondan iborat – γ yashash vaqti doimiy.

2. Leptonlar- (lotincha-leptos “yengil” ma’nosini bildiradi) elektromagnit va kuchsiz ta’sirlarda ishtirok etadi. Leptonlarga elektron $\nu_e, \bar{\nu}_e$ mezon ($\nu_\mu, \bar{\nu}_\mu$) va tau neytrino ($\nu_\tau, \bar{\nu}_\tau$), elektron (e^-, e^+), tau lepton (τ^-, τ^+) va ularning antizarralari kiradi.

3. Mezonlar- Massasi 207 elektron massasidan katta proton massasidan kichik bo‘lgan zarralar mezonlarni tashkil qiladi. Ka-mezonlar (K^-, K^+) kaonlar ($K^0, \bar{K}^0$) Pi-mezonlar (π^0, n^0), pionlar (π^-, π^+).

4. Barionlar-og‘ir zarralar. Ular protonlardan boshlanadi va nuklonlar, gepironlarni o‘z ichiga oladi. Nuklonlar proton ($p, \bar{p}$), neytron ($n, \bar{n}$) geperon lyamda ($\Lambda^0, \bar{\Lambda}^0$) geperon sigma ($\Sigma^+, \bar{\Sigma}^+, \Sigma^-, \bar{\Sigma}^-$) geperon ksi ($\Xi^0, \bar{\Xi}^0$), ($\Xi^-, \bar{\Xi}^-$) amego minus geperon (Ω^-, Ω^+) yashash davriga qarab zarralar barqaror va beqaror zarralarga aylanadi.

Kvarklar: 1964 yilda amerikalik fizik M. Gell-Man va D.J. Sveyglar mezonlar va barionlar kvarklar deb ataluvchi sodda zarralardan tashkil topgan degan gepotezani ilgari surdi. Bu gepotizaga muvofiq barionlar uchta r- kvark, n-kvark va l-kvark degan nom oldi. Antibarionlar esa antikvarklar $\bar{p}, \bar{n}, \bar{\lambda}$ bilan belgilandi. Barcha kvarklarning spini 1/2 ga teng. Bularni xususiyati shundaki elektr zaryadi kasr sonidan iborat. Keyinchalik yana ikkita C “maftunkor” va B “guzal” kvarklar antikvarklar birga kiritildi.

r-kvark: $+2/3$, **$\bar{p}$ -kvark** $-2/3$

n- kvark: $-1/2$, **$\bar{n}$ - kvark** $+1/3$

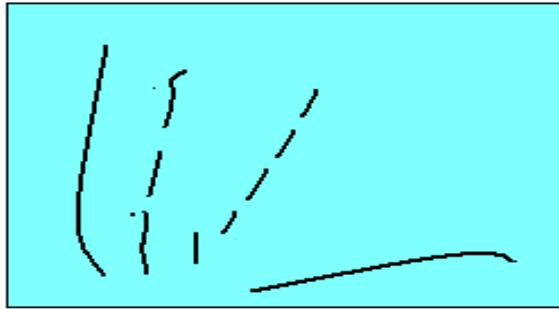
l-kvark: $-1/3$, **$\bar{\lambda}$ -kvark** $+1/3$

Kvarklar hech qanday ichki tuzulishga ega emas. Ularni spin ma’nosida elementar zarralar deb hisoblash mumkin. Kvarklarning massasi $(5 \times 10^{-10})^{10^3}$ MeV ni ya’ni 5-10 nuklon massasini tashkil qiladi.

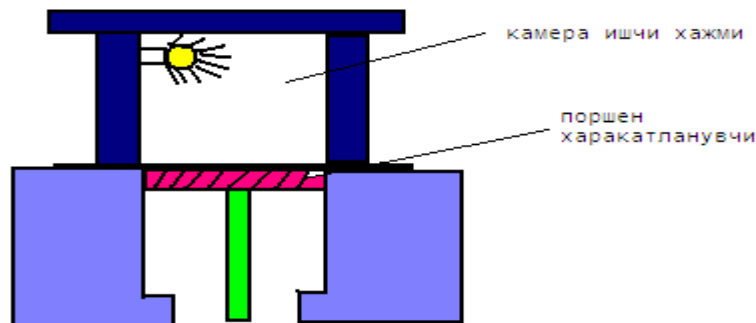
28.3. Elementar zarralarni kuzatish va qayd qilish usullari. Zarralarni qayd qiluvchi asboblarning turlari- radiaktiv moddalarning nurlanishini o‘rganishdan asosiy maqsad- radiaktiv yemirilishdan chiqariladigan zarralarning tabiatini, energiyasini va nurlanish intensivligini aniqlashdan iborat. Ularni qayd qilishning eng ko‘p tarqalgan usullari zarralarning ionlashuvida va fotokimyoviy ta’sirlarga asoslangandir. Bu vazifani bajaruvchi asboblarda 2 turga bo‘linadi.

1. Zarralarni fazoning biror qismidan o‘tganligini qayd qiluvchi, energiyani aniqlashga imkon beruvchi asboblardir: sintilatsion (chaqnovchi) hisoblagich, Cherenkov hisoblagich, gaz razryadli hisoblagich, yarim o‘tkazgichli hisoblagich va impulsli ionlashtiruvchi kamera kiradi.

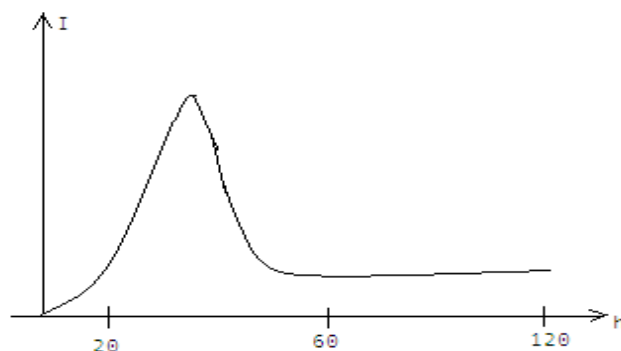
2. Zarraning moddadagi izini kuzatishga suratga tushirishga imkon beruvchi asboblarda: Vilson kamerasi, diffuziyali kamera, pufakli kamera, fotoemulsiya usuli misol bo‘ladi. α -zarra gazni kuchli ionlashtiruvchi va shuning uchun Vilson kamerasida qalin iz qoldiradi. (22.1-rasm)



β - zarra juda ingichka iz qoldiradi. γ -nurlar esa Vilson kamerasida gaz molekulalaridan urib chiqarilgan fotoelektronlar yordamida qayd etish mumkin. β -zarracha birinchi marta sintilatsion hisoblagich yordamida (1903 y) qayd qilingan. Vilson kamerasi 1911 yilda ingliz fizigi Ch. Vilson tomonidan yaratilgan. U tez uchib kelayotgan zarralarning bug'simon holatdagi moddadan o'tganda shu modda molekulalarni ionlashtirishiga asoslangan. (22.2-rasm)



Kosmik nurlar. 1912 yilda Yer sirtidagi havo qatlamini ionlashivuni o'rgangan avstraliyalik olim V.F. Tese qiziq natijaga duch keldi. Uning fikricha havoning ionlashuvini yordan chiqarayotgan radiativ nurlar vujudga keltirish mumkin, shuning uchun yuqoriga kutarilayotgan sari havoning ionlashuvi kamayishi kerak edi. Bu fikrni taxmin qilgan olimlar havoning ionlashuvini faqatgina yerning radiativligi emas balki koinotdan va Quyoshdan kelayotgan nurlar ham vujudga keltiradi. Bu nurlarga **kosmik nurlar ddi**. Tajribalar shuni ko'rsatdiki kosmik nurlarning intensivligi yuqorida ko'tarilgan sari tez ortadi va o'zining maksimal qiymatiga erishgach, yana kamayadi. 50 km balandlikdan boshlab intensivlik o'zgarmay qoladi. (22.3-rasm)

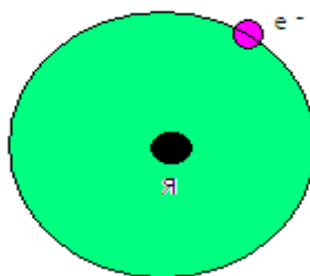


Kosmik nurlar birlamchi va ikkilamchi nurlarga bo'linadi. 1) Bevosita kosmosdan keladigan nurlar birlamchi kosmik nurlar. 2) Atmosferaning yuqori qatlamlarigacha yetib kelgan birlamchi kosmik nurlar u yerdagi atom yadrolari bilan to'qnashib ikkilamchi kosmik nurlarni vujudga keltiradi. Bu nurlar tarkibiga qarab 2 ta: 1) yumshoq va 2) qattiq tashkil etuvchilar.

Kosmik nurlar asosan protonlar (91%) va b-zarralardan (66%) iborat. Boshqa element yadrolariga 1% kamroq va elektronlarga 1,5 % to'g'ri keladi. Ularning energiyasi 10^4 MeV ba'zilariga esa 10^{12} MeV.

Atom yadrosini tuzulishi, tarkibi. Biz atomning yadrodan va elektronlardan tuzilgan ekanini bilamiz. Atom yadrosining o'zi elementar zarralardan iborat. Fizikaning atom yadrolarining tuzilishi va o'zaro aylanishini tadqiq qiluvchi bo'limi yadro fizikasi ddi Ko'pgina tajribalar asosida neytron kashf etilgandan keyin sovet fizigi D.D. Ivenenko va nemis olimi V. Geyzenberg yadroning proton-neutron modelini taklif qiladi.

Proton-neutronli modeliga ko'ra, yadrolar ikki nav elementar zarralardan: proton va neytronlardan tarkib topgan. Bu zarralarni nuklonlar deb ham ataladi. (lotincha Bu zarralarni nuklonlar deb ham ataladi. (lotincha nuclenc-yadro so'zidan olingan). Proton (r)-vodorod atomining yadrosi 1919 yilda Rezerford va uning xodimlari tomonidan kashf qilingan. Elektronning zaryadiga teng zaryadga ega. Tinchlikdagi massasi $m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1836 m_e$ m_e -elektronning massasi.



Neytron (n) -1932 yilda ingliz fizigi I.Chedvek tomonidan kashf filingan. Neytral zarra. Tinchlikdagi massasi $m_n = 1,6749 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1839 m_e$

Atom yadrosidagi nuklonlarning umumiy soni massasi (A) ddi.

$$A = N + Z \quad (1) \quad \begin{array}{l} \text{A-yadroning massas soni} \\ \text{Z- protonlar} \\ \text{N- neytronlar soni} \end{array}$$

Yadro odatda ${}_Z^A X$ belgilanadi. X- elementning kimyoviy belgisi, A-massas soni, Z-omeri: Mn: Vodorod elementi ${}_1^2 X \rightarrow {}_1^2 H$ $A=2, Z=1$

$$R = R_0 A^{\frac{1}{3}} \quad (15.4)$$

formula bilan aniqlanadi. Bu yerda $R_0 = (1,2 - 1,7) \cdot 10^{-15} \text{ m}$. Yadroning zichligi

$$\rho = 2 \cdot 10^{11} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ atrofida}$$

1. Yadrodagi nuklonlarning o'zaro ta'siri: Yadro juda barqaror, proton va neytronlar yadro ichida qandaydir juda katta kuchlar bilan tutib turiladi. Bu kuchlar qanday kuchlar ekan?-Demak yadro zarralari-proton va neytron orasida (ular nuklonlar ddi) alohida kuchlar ta'sir qiladi. Bu kuchlarga o'z-o'zidan yadro kuchlari degan nom berildi. Bu kuchlar elektromagnit kuchlardan taxminan 100 marta katta. Bu kuchlar tabiatda mavjud bo'lgan kuchlarning eng qudratlisidir. Shuning uchun ham yadro zarralarining o'zaro ta'siri kuchli o'zaro ta'sirlashadi.
2. Yadro kuchlarining eng muhim xususiyatlaridan biri ularning qisqa masofada ta'sir qilishidir. Yadro kuchlari namoyon bo'ladigan protsesslarni quyidagi uch gruppaga ajratish mumkin.

3. Ikki erkin nuklonlarning o'zaro ta'siri, ya'ni nuklonlarning nuklonda sochilishi.
4. Erkin nuklonlarning murakkab yadrolar bilan bo'ladigan hamda yadrolarning o'zaro bo'ladigan ta'sirlari.
5. Yadro tarkibidagi nuklonlarning o'zaro ta'sirlari. Yadro kuchlarining qiymati o'zaro ta'sirda bo'layotgan nuklonlarning zaryadlariga bog'liq bo'lmaydi. Yadroviy kuchlar har qanday nuklonlar (p , n , p va n) orasida ta'sir etadi. Uning o'ziga xos xususiyati yainidan ta'sir qilishidir. 10^{-15} m masofalarda ular elektrostatik o'zaro ta'sir kuchlaridan 100 marta katta 10^{-14} m juda kichik.

Yadro zaryadi, massasi va izotoplar. Yadroning elektr zaryadi musbat va elementar zaryad miqdori $e = 1,6021 \cdot 10^{-19}$ Kl ga karralidir. Uni Z_e –ko'rinishida tasvirlash mumkin. Bu yerda ye -yadroning zaryadi, Z - yadroning zaryai soni bo'lib, u yadrodagi protonlar soniga teng va kimyoviy elementning tartib nomeri. Masalan. Neytron uchun $Z=0$ vodorod uchun $Z=1$, geliyda $Z=2$ va h.k.

Elektr zaryadi atom yadrosining asosiy xarakteristikalaridan biri bo'lib, u neytral atomdagi elektronlar sonini, ximiyaviy va boshqa fizikaviy xususiyatlarini aniqlaydi. Atom yadrosining ikkinchi muhim xarakteristikasi uning massasidir.

1962 yilgacha massaning atom birligi (1m.a.b) fizik shkalada kislorod $^{16}_8\text{O}$ izotopi 1/16 qismi qabul qilingan edi. 1m.a.b = $1/16$ ^{16}O massasining $= 1,67 \cdot 10^{-24}$ g = 931,15 MeV

Massaning energiya orqali ifodasi $E = mc^2$ munosabatdan foydalanib topilgan. Keyingi massaning yangi birligi bu uglerodli shkalasi, uglerod $^{12}_6\text{C}$ atom massasining 1/12 qismi qabul qilingan. Hozirgi vaqtda atomlar massasi mass spektrograflar yordamida juda katta aniqlikda o'lchangan. Nuklonlardan yadro hosil bo'lishida

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_{ya} \quad (22.5)$$

ga teng massa yetishmovligi vujudga keladi. Bu yerda m_p, m_n, m_{ya} mos ravishda, proton, neytron va yadrolarning massalari.

Tartib raqami (Z) bir xil, lekin massa soni (A) turlicha bo'lgan elementlar **izotoplar** ddi. Izotoplar yadrosidagi neytronlar soni ($N=A-Z$) bilan farq qiladi. Mn.

Vodorodning ($Z=1$) uchta izotopi mavjud. ^1_1H -tritiy ($Z=1$, $N=2$). Qalayning 10 ta izotopi mavjud (grekcha "izos"- bir xil va "topos"-o'rin) Bu degani bir elementning barcha izotoplari davriy jadvalda bir xil o'rinni egallashini anglatadi. Izotoplarda atom yadrolarning zaryadlari birday bo'ladi. Yadrolarning massalari turlicha. Uran yadrosining izotopi (nisbiy atom massasi 238, 235 va h.k.) Vodorodning nisbiy atom massasi 2 bo'lgan izotopi **deytriy ddi**. Atom massasi 3 bo'lgan izotopini **tritiy ddi**. Uning yemirilish davri 12 yilga teng.

Massa soni A bir xil, tartib raqami (Z) turlicha bo'lgan elementlar izobaralar ddi. Uning yadrosidagi protonlar soni ($Z=A-N$) bilan farq qiladi. Izobar yadrolarga $^{10}_4\text{Be}$, $^{10}_5\text{B}$, $^{10}_6\text{C}$ misol bo'ladi. Hozirgi paytda tartib raqami (Z) massa soni (A) yoki har ikkalasi bilan ham farq qiluvchi 2000 dan ortiq yadro ma'lum.

Yadroning bog'lanish energiyasi: $E_{\text{bog'lanish}} = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{ya}]c^2$ **Turli yadrolar uchun bog'lanish energiyasi ham turlichadir. Har bir nuklonga to'g'ri keluvchi bog'lanish energiyasiga solishtirma bog'lanish energiyasi ddi.**

$E_{\text{con}} \chi = \frac{E_{\text{boz}}}{A}$ (1) A-yadro-dagi nuklonlar soni. Yadro-dagi nuklonlarning soni ortishi bilan bog'lanish energiyasi kamaya boradi. Davriy sistemaning oxiridagi elementlar 7,6 meV atrofida bo'ladi. Elektronnik esa bog'lanish energiyasi 10 eV teng.

Energiya birligi qilib atom energiyasi biriligi (a.e.b.) qabul qilingan

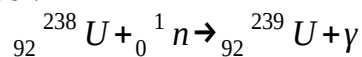
$$1 \text{ a.m.b.} = 1 \text{ c}^2 \cdot 1 \text{ a.m.b.} = 9 \cdot 10^6 \frac{\text{M}}{\text{c}^2} \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,5 \cdot 10^{-10} \text{ Ж} = 931,1 \text{ мэВ}$$

$$1 \text{ a.m.b.} \cdot \chi = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad {}^{12}\text{C massasining } 1/12 \text{ qismiga teng.}$$

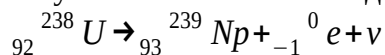
Yadro reaktori. Insoniyat uchun zanjir reaksiyasi amalga oshirish emas balki ajraladigan energiyadan foydalanish uchun uni boshqarish muhim ahamiyatga egadir. Og'ir yadrolarning bo'linish zanjir reaksiyasini amalga oshirish va boshqarish imkoniyatini beradigan qurilma **yadro reaktori** ddi. Birinchi yadro reaktori 1942 yilda YE. Fermi rahbarligida-Chikago universiteti qoshida qurilgan.

Yonilg'i sifatida 5% cha uran-235 bilan boyitilgan tabiiy urandan foydalanadigan bu reaktorning sxemasi quyidagicha (4-rasm) (ilova qilinadi) Yadro reaktoring asosiy elementlari: 1. Yadro yoqilg'isi ${}_{92}^{235}\text{U}$, ${}_{92}^{233}\text{U}$, ${}_{94}^{239}\text{Pu}$, ${}_{92}^{238}\text{U}$ radiaktiv elementlardan iborat. 2. Neytronlarni sekinlatgich (grafit, og'ir yoki oddiy suv h.) 3. Neytronlarni qaytargichlar (grafit, plastinkalar) reaktordan neytronlar chiqishiga yo'l quymaydi. 4. Reaksiya jadalligini moslovchi kodmiy yoki bordan qilingan maxsus sterjenlar. 5. Issiqlik tashuvchilar (suv, suyuq natriy).

Reaktor tosh tomonidan γ -nurlarni va neytronlarni ushlab qoluvchi himoya qobig'i bilan o'ralgan. Bu qobiq temir betondan ishlanadi. Eng og'ir yaxshi sekinlatgich og'ir suv. Suv neytronlarni yutib oladi va og'ir suvga aylanadi. Masalan: Tabiiy uranda ishlovchi reaktordagi ikkilamchi neytronlarning bir qismini uran-238 yutib uran-239 ga aylanadi.



Уран 239 изотопи радиактив. Унинг ярим емирилиш даври 23,5 мингга тенг. У β -емирилиш натижасида нептуний изотопига айланади.



Яна β -емирилишдан кейин нептуний ядроси плутоний-239 ядросига айланади.

${}_{93}^{239}\text{Np} \rightarrow {}_{94}^{239}\text{Pu} + {}_{-1}^0\text{e} + \nu$ buning yarim yemirilish davri 24 ming yilga teng. Bundan yadro reaktori-davronilg'i sifatida foydalanish mumkin. Bitta uran-235 yadrosi bo'linganda 2,5 ta neytron ajraladi. Zanjir reaksiyasini davom ettirish uchun esa bitta neytron yetarli.

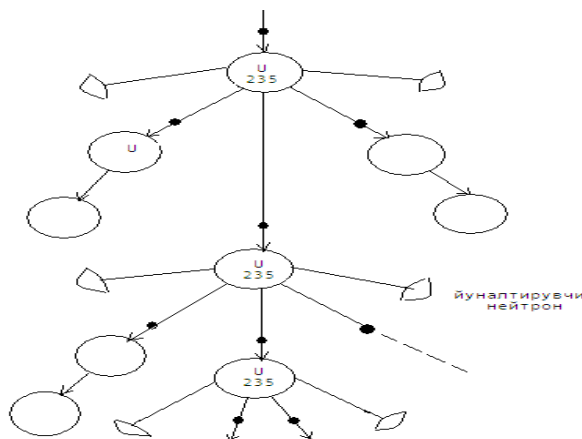
Hozirgi paytda turli-tuman yadro reaktori-lari yaratilgan bo'lib ular quyidagi turlarga bo'linadi.

-yonilg'i yadrosining bo'linishini vujudga keltiradigan neytronlarning energiyasiga qarab: issiq neytronlar reaktori, tez neytronlar reaktori

- yonilg'ining turiga qarab: tabiiy uranda, boyitilgan uranda sof yonilg'ida ishlaydigan reaktori-lar;

- vazifasiga qarab: ilmiy tadqiqotlar uchun, plutoni-y ishlab chiqarish uchun, elektr energiya ishlab chiqarish uchun muljallangan reaktori-lar.

Zanjir reaksiyasini boshqarish. Uran yadrosining bo'linishida ikki-uchta neytron ajraladi. Bu hol uran bo'linishining zanjir reaksiyasini amalga oshirishga imkon beradi. Bo'linish protsessida yadrodan uchib chiqayotgan neytronlarning bittasi qushni yadroni parchalashi va bu yadro ham qushni droni parchalash mumkin bo'lgan neytronlarni chiqarish mumkin. Natijada bo'linayotgan yadrolar soni keskin ortib ketib zanjir reaksiyasi vujudga keladi. Bu vaqtda ulkan energiya ajraladi, ya'ni 200 MeV yaqin energiya. Mn: 1 g urandagi barcha yadrolar to'liq bo'linganda $2,3 \cdot 10^4$ kVt soat energiya ajraladi. Shuni ta'kidlash lozimki, massa soni 235 ($^{92}_{235}\text{U}$) izatopining yadrosigina zanjir reaksiyasini hosil qiladi (rasm-22.5)



Neytronlar kupayish koeffitsiyenti $\kappa \geq 1$ bo'lsa vaqt o'tishi bilan neytronlar soni ortadi va zanjir reaksiya davom etib turadi. $\kappa < 1$ bo'lganda vaqt o'tishi bilan neytronlar soni kamayadi va zanjir reaksiya ruy bermaydi. Zanjir reaksiya statsionar davom etishi uchun neytronlar kupayishi koeffitsiyenti birga teng bo'lishi kerak. $\kappa = 1,01$ teng bo'lganda oniy ravishda portlash ruy beradi.

$$k = \frac{N_i}{N_{i-1}}$$

Uran 235 yadrosida zanjir reaksiyasini rivojlantirish issiq neytronlar asosida amalga oshirish mumkin. Zanjir reaksiya jarayonida faol zonadagi temperatura 800-900 K cha ko'tariladi. Issiqlikni olib ketish uchun quvur orqali issilik tashuvchi o'tkaziladi.

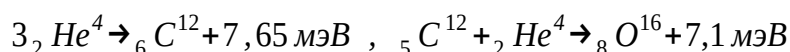
Bo'linish zanjir reaksiyasini amalga oshirish uchun mumkin bo'lgan moddalarga yadro yoqilg'i yoki portlovchi moddalar $^{92}_{235}\text{U}$, $^{92}_{233}\text{U}$ ba $^{94}_{239}\text{Pu}$, $^{92}_{235}\text{U}$ tabiatdan mavjud bo'lib, $^{92}_{233}\text{U}$ va $^{94}_{239}\text{Pu}$ sun'iy ravishda olingan.

Termoyadro reaksiyalari. Yengil yadrolar qo'shilib bitta yadro hosil ilishi uchun yadrolar bir-biriga nihoyatda yaqin masofada (10^{-15}m) kelishi kerak. Yadrolarning yain kelishiga ular orasidagi elektr itarishish kuchlari Kulon kuchlari to'sinlik iladi. Bu kuchni yengish uchun yadrolar taxminan bir necha yuz million gradus temperaturagacha mos kelgan tezlik bilan harakterlanishi kerak. Shuning uchun yengil yadrolar sintezi (biriktirish) protsessiga **termoyadro reaksiyasi ddi**.

Termoyadro reaksiyalari juda yuqori temperaturada yengil yadrolarning o'shilish reaksiyalaridir. Yadrolar qo'shilishi uchun ular 10^{-12} sm masofaga yainlashishlari, yadro kuchlarining ta'sir doirasiga tushushlari shart. Buning uchun kulon kuchlari ta'sirini va yadrolarning issilik harakatining juda katta kinetik

energiyasi hisobiga yengish mumkin. Termoyadro reaksiyalari natijasida juda ko'p energiya ajraladi. Sintez reaksiyalari natijasida geliy yadrosi ${}^4_2\text{He}$ ni hosil qilish mumkin. Olimlar sun'iy ravishda termoyadro reaksiyasini amalga oshirish usulini topdilar. Buning uchun ${}^2_1\text{H}$ va ${}^3_1\text{He}$ aralashmasi ichida atom bombasi portlatildi. Atom bombo portlaganda temperatura taxminan o'n mln gradusga yetib, deytriy (${}^2_1\text{H}$) va tritii (${}^3_1\text{H}$) birikadi, bunda energiya ajralib chiishida kuchliroq portlash tarzida namoyon bo'ladi. Bunday qurolga **vodorod bomba** deb nom berildi. Birinchi termoyadro sintezi vodorod qo'rolining portlashidan olindi.

Termoyadro reaksiyalari koinotning rivojlanishida asosiy rol uynaydi. Quyosh va yulduzlarning nurlanish energiyalari termoyadro reaksiyalari natijasida paydo bo'ladi. Uyosh har sekunda $4 \cdot 10^{26} \text{J}$ ga yaqin energiya chiqarib turadi. Quyoshning tarkibi quyidagicha 70 % ga yain vodorod 29% geliy va 1% dan ortiroq og'ir neytronlar quyosh massasi $2 \cdot 10^{30} \text{kg}$



va boshqa termoyadro reaksiyalari bo'lishi mumkin. Yer sharoitida birinchi termoyadro reaksiyasi vodorod bombasi portlatilganda amalga oshirilgan. Termoyadro reaksiyasi uchun zarur bo'lgan yuqori haroratini atom bombasi portlatilganda olingan edi.

Yadroning bo'linishi: Ba'zi bir og'ir elementlarning yadrosi ikki qismga bo'linadi. Yadro bo'linishi vaqtida nurlanib ikki-uchta neytron, gamma-nurlar chiqaradi va anchagina energiya ajralib chiqadi.

1938-39 yillarda nemis fiziklari O.Gan va **F.Shtrasmanlar** neytronlar bilan bombardimon qilingan uran yadrosi ikkita bo'lakka (ba'zida uchta) bo'linishi va bunda katta miqdorda energiya ajralishini aniqladilar. Bu bo'linishda davriy sistemaning o'rta elementlari hisoblanishi bariy, lanton va boshqalar hosil bo'ladi. Yadrolarning teng ikki qismga bo'linishi hodisasi yadrolarning bo'linishi deb, hosil bo'lgan yadrolar esa bo'linishi parchalari edi.

Uran yadrolar bo'linishi ${}^{235}_{92}\text{U}$ ga qayd qilib qo'ydi. ${}^{235}_{92}\text{U}$ yadrolari neytronlar yutib, ${}^{236}_{92}\text{U}$ yadrosiga oksidlanadi, bu esa juda ham qisqa vaqtda diyarli teng ikki bo'lakka parchalanadi.

Uran -235 yadrosi shar shaklidir. Ortiqcha neytronni yutib, yadro uyg'onadi va deferensiyalanib cho'zinchoqroq shaklga kela boshlaydi. Kuchliroq cho'zilgan yadro ikkita parchaga bo'linib ketadi.

Nazorat savollari

1. Atom va molekulalarning tuzilishi qanday tuzilgan?
2. Borning nechta postulotlari mavjud bo'lsa unga ta'rif bering?
3. Spin deganda nimani tushunasiz?
4. Fononlar deb nimaga aytiladi?
5. Radiativlik hodisasi nima? U kim tomonidan kashf etilgan?
6. Radiativlik nurlanish tabiati qanday?
7. α -, β -, γ nurlar tabiati va xossalari qanday?
8. Radiativ elementning yarim yemirilish davri va o'rtacha yashash vaqti qanday?
9. Sun'iy radiativlik deb nimaga aytiladi?

10. Yadro tuzilishi qanday?
11. Yadro ichida qanday kuchlar mavjud?
12. Yadro zaryadi va massasi nechiga teng u qanday aniqlanadi?
13. Proton va neytron qanday zaryadlangan?
14. Yadroning bog'lanish energiyasi formulasini keltirib chiqaring?
15. Og'ir yadrolarning bo'linishini tushuntiring?